自动控制原理

第1章：反馈控制概论

- 控制基本范式
  - 开环控制与闭环控制
  - 负反馈纠偏机制
  - 复合前馈控制
- 系统物理构成
  - 被控对象与执行机构
  - 传感器与反馈测量通道
  - 控制器与输入滤波
- 系统性能准则
  - 稳定性底线
  - 稳态跟踪与抗扰
  - 参数漂移鲁棒性

第2章：动态系统数学模型

- 动态建模范式
  - 机理分析建模法
  - 实验测试辨识法
- 传递函数
  - 线性常系数微分方程
  - 复指数本征函数与拉氏变换
  - 零初值与外部黑盒模型
- 特征方程与极点模态
  - 特征方程与闭环极点
  - 实极点衰减与发散
  - 共轭复极点阻尼振荡

第3章：时域响应与稳定性

- 结构化连接与框图化简
  - 串并联与反馈拓扑
  - 单回路闭环传递函数
- 多输入叠加分析
  - 参考输入与扰动输入
  - 闭环特征分母唯一性
- 系统稳定性理论
  - 外部有界输入有界输出稳定
  - 内部状态渐近稳定
  - 左半平面稳定法则
  - 虚假零极点对消风险

第4章：反馈控制基础分析

- 深度负反馈
  - 深度负反馈高环路增益
  - 对象参数敏感度钝化
  - 传感器噪声敏感代价
- 稳态误差与系统型别
  - 零型一型与二型系统
  - 静态位置速度加速度误差系数
  - 典型输入稳态响应
- 积分机制与 PID 控制
  - 积分清零稳态死差
  - 抗积分饱和机制
  - 比例积分与微分时域分工
- 前馈复合控制
  - 扰动前馈补偿与不变性原理
  - 参考输入前馈补偿

第7章：状态空间设计方法

- 状态空间表达
  - 状态变量与储能元件
  - 状态方程与输出方程
  - 闭环极点与系统矩阵特征值同构
- 能控性与能观性
  - 能控性代数判据与满秩准则
  - 能观性代数判据与满秩准则
- 极点配置与状态反馈
  - 全状态反馈控制律
  - 阿克曼公式配置闭环极点
- 状态观测器
  - 龙伯格全维状态观测器
  - 观测器与控制器分离原理

第9章：非线性系统与局部线性化

- 非线性特性与工作点
  - 普遍非线性本质与叠加性失效
  - 平衡工作点与微偏假设
- 小信号局部线性化方法
  - 多元泰勒级数展开
  - 雅可比偏导矩阵截断
  - 局部切平面线性状态方程
- 线性化适用性与稳定性
  - 李雅普诺夫第一方法
  - 特征值局部渐近稳定性判据
  - 临界情况与大范围扰动失效

Presented with xmind